

Teaching Exam

General **SCIENCE**
MATTER, Metal & Non-metal

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Topics to be Covered



Topic

Matter
Types of matter

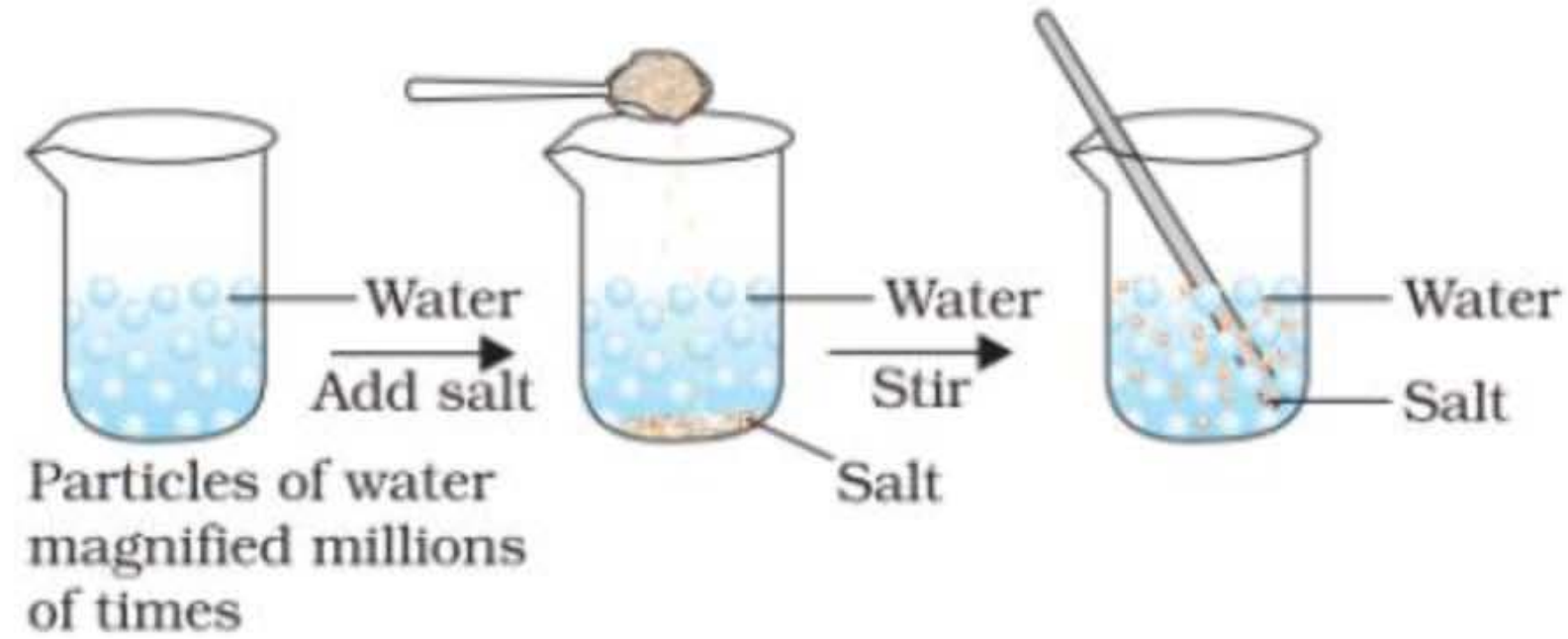


Fig. 1.1: When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water.

Chemistry

Matter

↓ (पदार्थ)



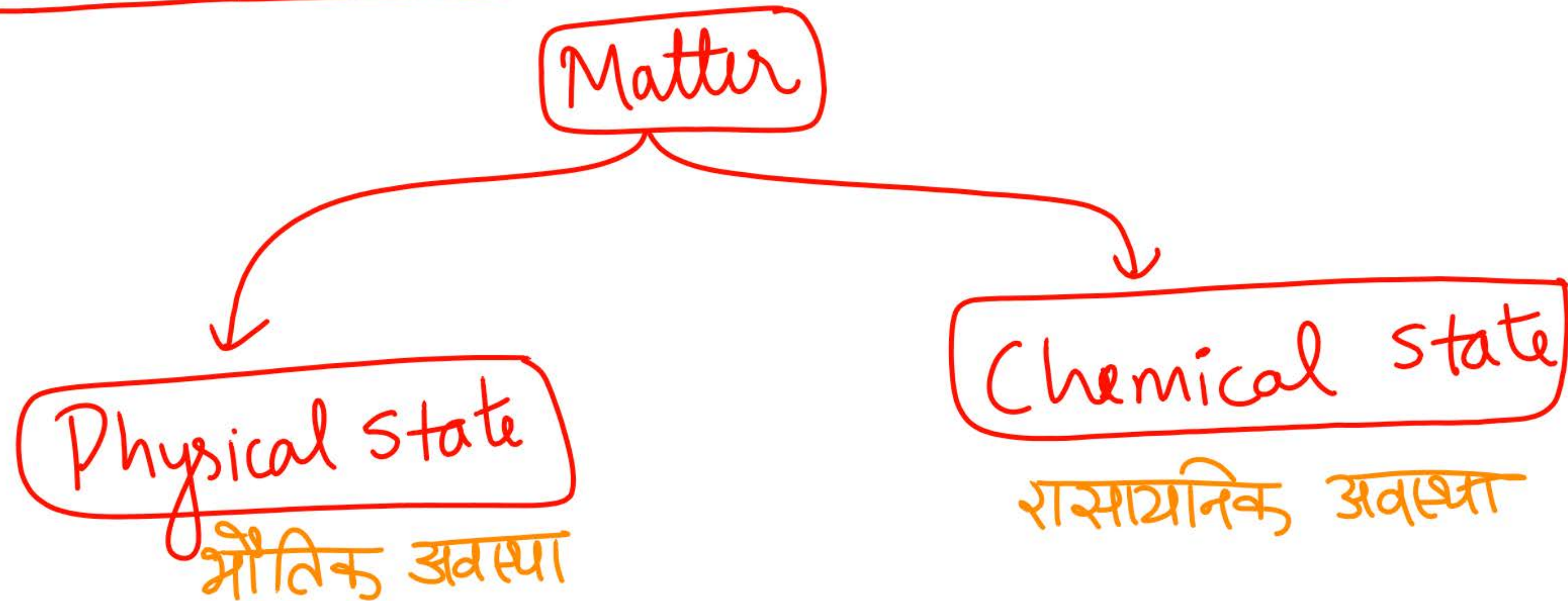
Mass + Space

द्रव्यमान + स्थान

Anything that has mass and occupies space

Example - Chair, Table, Pen, copy etc.

Classification of Matter-

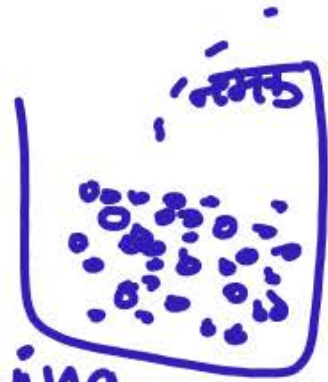


Physical nature of matter-



* Matter is made up of particles.
पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं।

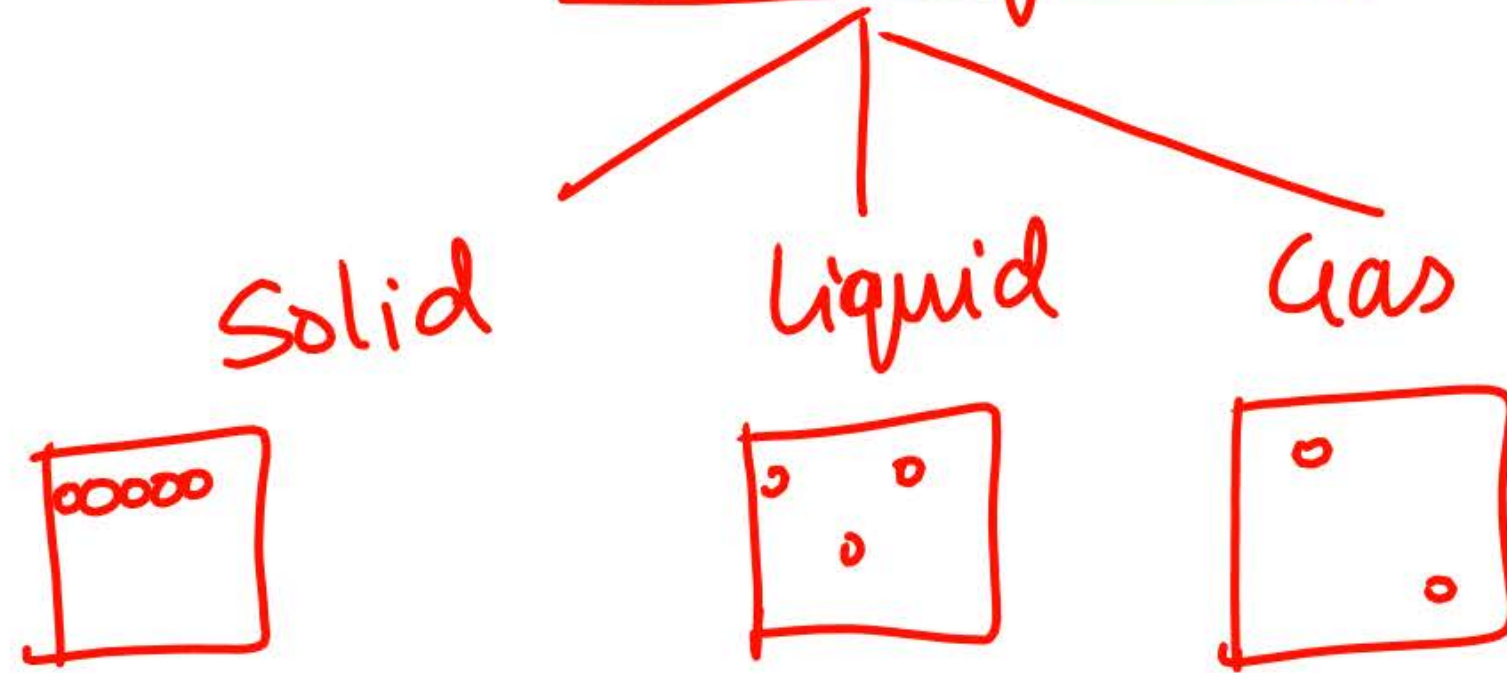
* Particles of matter have some space b/w them.
पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है।



* Particles of matter have constantly moving.
पदार्थ के कण इधर-उधर घूमते रहते हैं।

* Particles of matter attract each other.
पदार्थ के कण एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।

States of matter



+ Plasma

+ BEC

(बोस आइन्स्टीन
कंडन्सेट)

	Solid	liquid	Gas
<u>Space b/w particles</u> कणों के मध्य स्थान	बहुत कम	Solid से ज्यादा/ (more space than solid and less space than gas.)	liquid से ज्यादा
<u>Force of Attraction</u> आकर्षण बल	बहुत ज्यादा	Solid से कम, gas से ज्यादा	बहुत कम
Shape (आकार)	Fixed	Indefinite अनिश्चित	Indefinite (अनिश्चित)
Volume (आयतन)	Fixed	Fixed	Indefinite (अनिश्चित)
Kinetic Energy	बहुत कम	Solid से ज्यादा	maximum (सबसे अधिक)
Example	Iron	Water, oil	CO_2 , H_2 , LPG , CNG etc

- पोटैशियम परमैंगनेट के दो या तीन क्रिस्टल को 100 mL पानी में घोल लें।
- इस घोल में से लगभग 10 mL घोल निकालकर उसे 90 mL जल में मिला दें।
- फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 mL निकालकर उसे भी 90 mL जल में मिला दें।
- इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें।
- क्या जल अब भी रंगीन है?

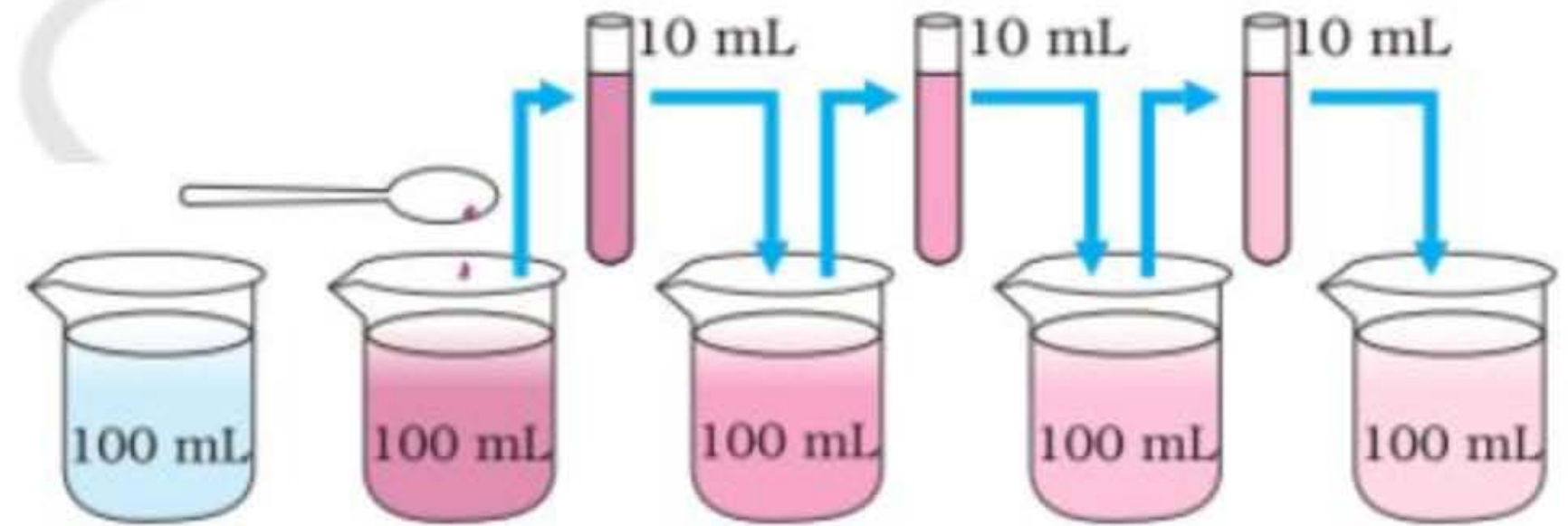
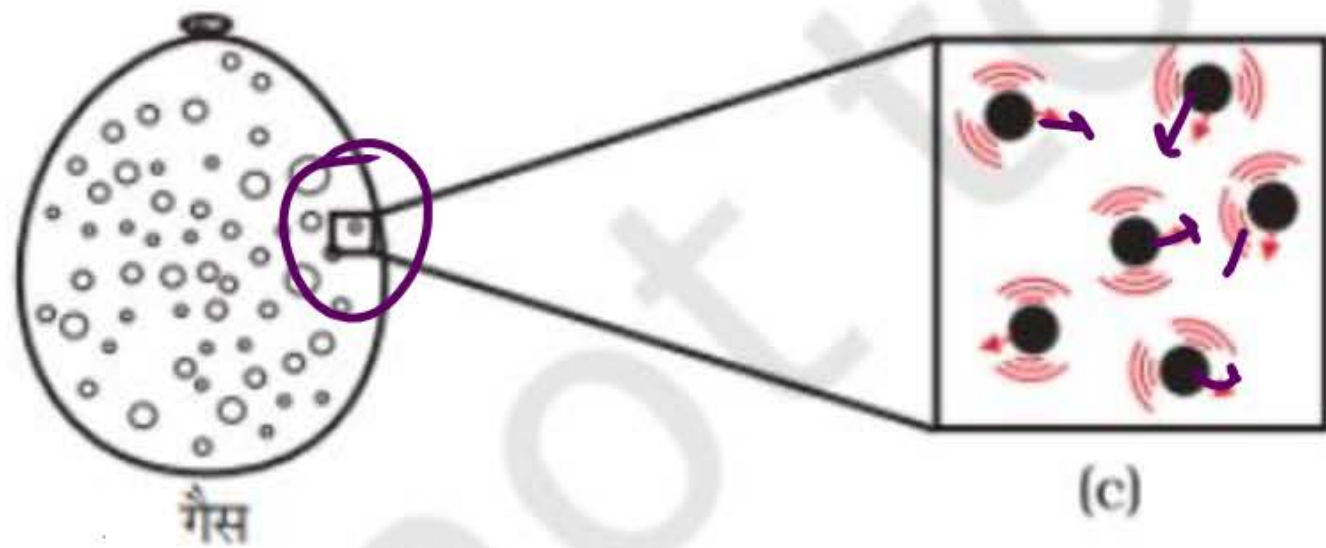
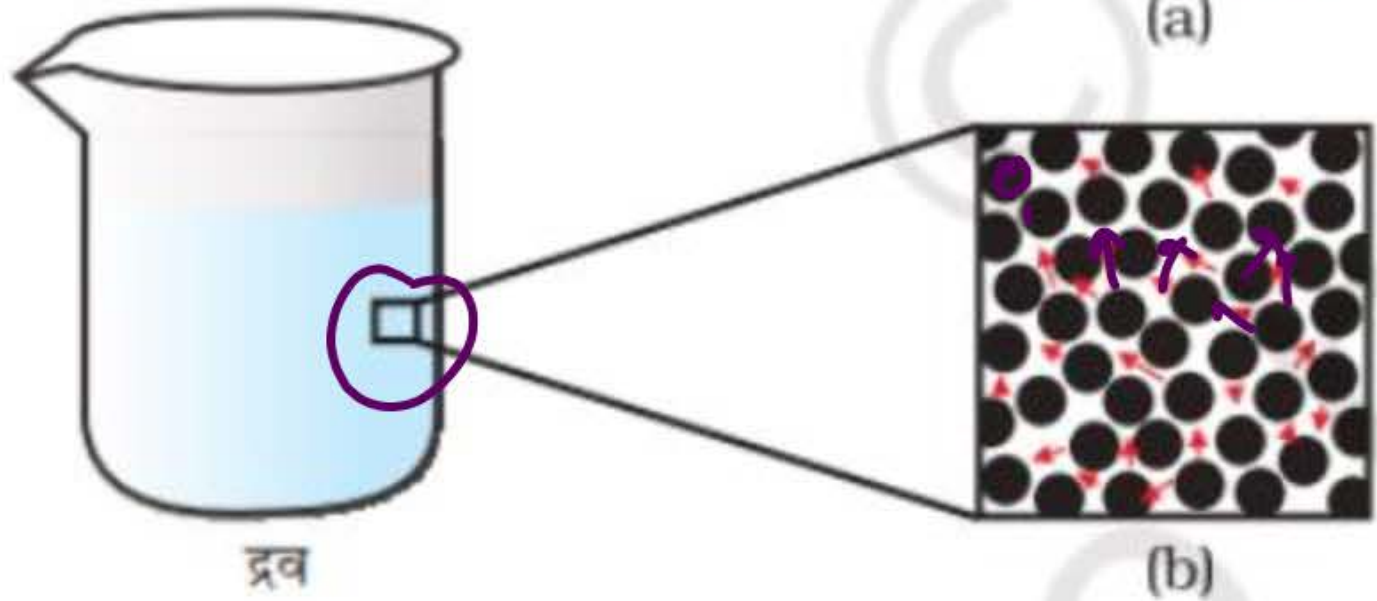
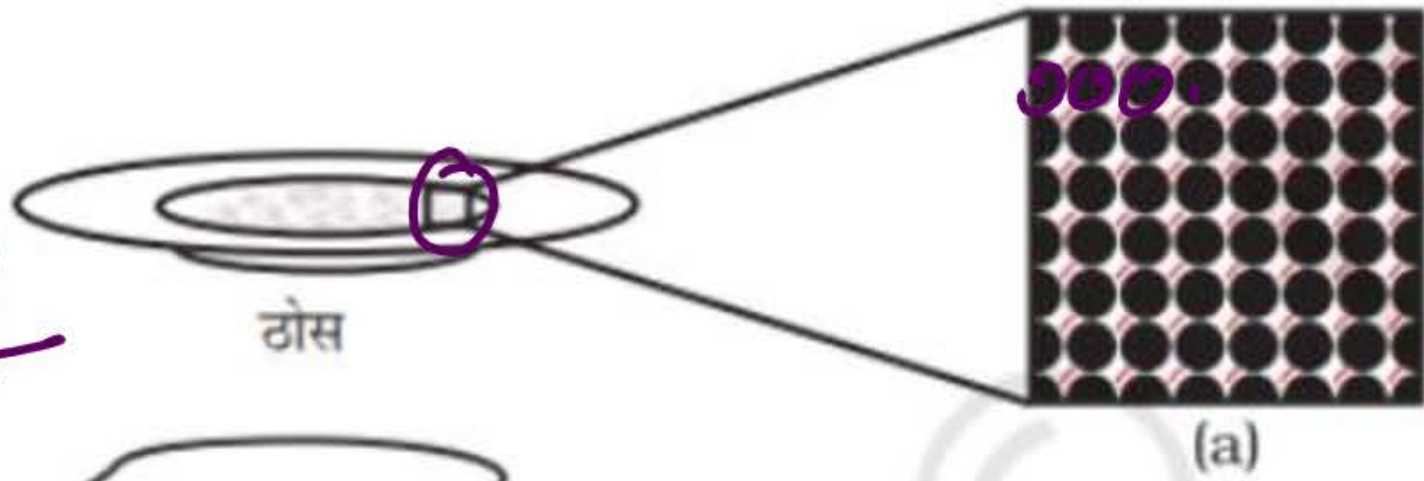


Fig. 1.2: Estimating how small are the particles of matter. With every dilution, though the colour becomes light, it is still visible.



Solid



Plasma - It is the Forth state of matter.
प्लाज्मा यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है।

→ It is ionised form of gas. यह गैस का आयनित रूप होता है।

→ सूर्य और तारे प्लाज्मा से बने होते हैं।
Sun and stars are made up of plasma.

→ The high temp in stars cause atoms ionised
तारों का उच्च ताप से परमाणु आयनित
होते हैं और Plasma उत्पन्न करते हैं।
creating plasma.

Natural
Plasma

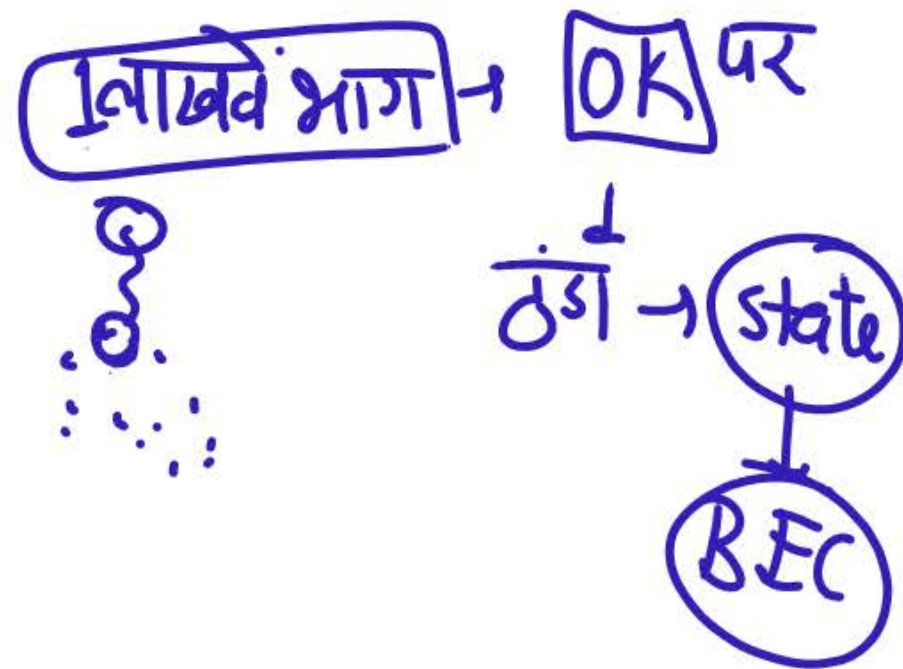
⇒ Neon sign bulb and other types of gas discharge tube
use plasma to produce light.

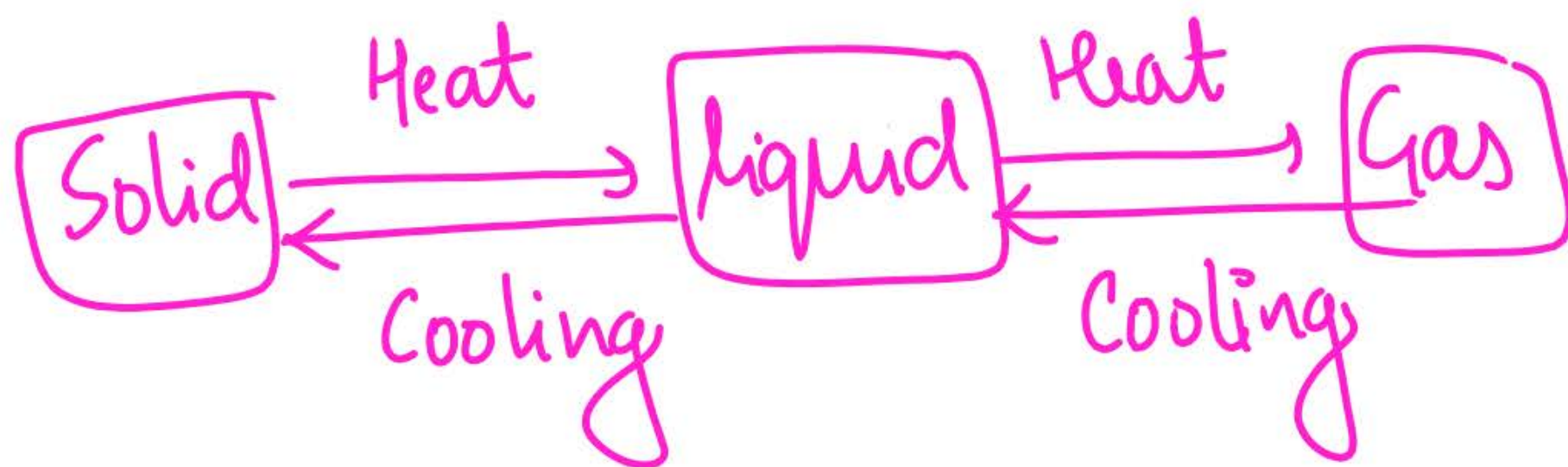
BEC - Bose Einstein Condensate -

→ सतेन्द्र नाथ बोस ✓

→ आइन्स्टीन ✓

→ Nobel Prize - कार्नेट, कटरले, वीमैर ✓



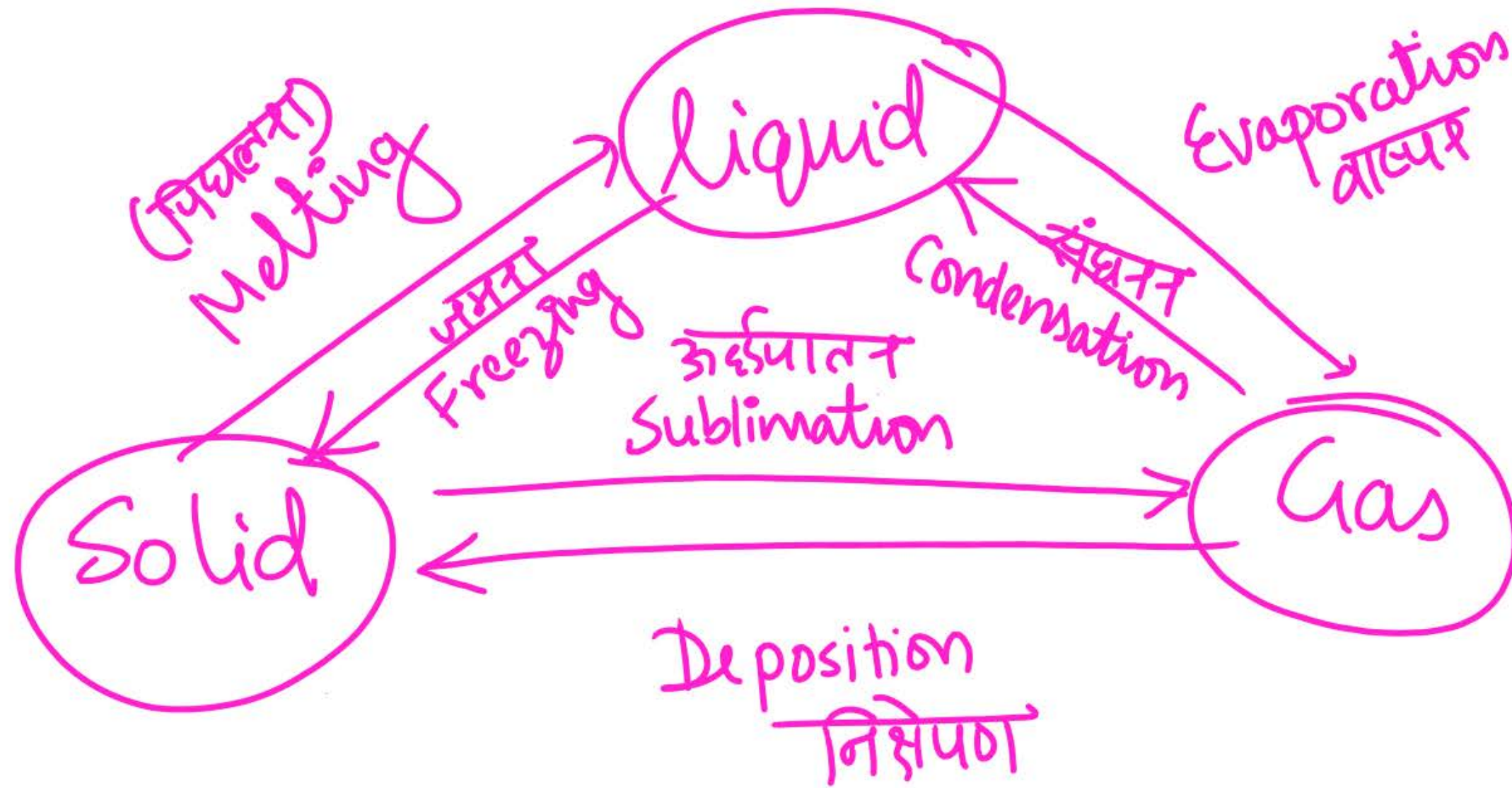


Matter



✓✓ State → change

Temp, Pressure
ताप, दाब



बर्फ $\xrightarrow{\text{Melting}}$ पानी
पानी $\xrightarrow{\text{Freezing}}$ बर्फ

पानी $\xrightarrow{\text{Evaporation}}$ Water vapour

जल वाष्प $\xrightarrow{\text{Condensation}}$ पानी
संघटन

कपूर $\xrightarrow{\text{Sublimation}}$ Gas

$\text{CO}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{deposition}}$ (Solid CO_2)
निक्षेपण
 $\downarrow$
dry ice

Evaporation वाष्पन

किसी भी ताप पर

$\text{Solid} \rightarrow \text{liquid}$

Factors- कारक

1) Temperature (तापमान)

$\text{Temp} \uparrow, \text{Evap} \uparrow$

2) Surface area
सतह क्षेत्रफल

$SA \uparrow, \text{Evap} \uparrow$

3) Humidity (आर्द्रता) -

$H \uparrow, \text{Evap} \downarrow$

$H \downarrow, \text{Evap} \uparrow$

4) Wind speed (हवा की चाल) $\rightarrow$

$WS \uparrow, \text{Evap} \uparrow$

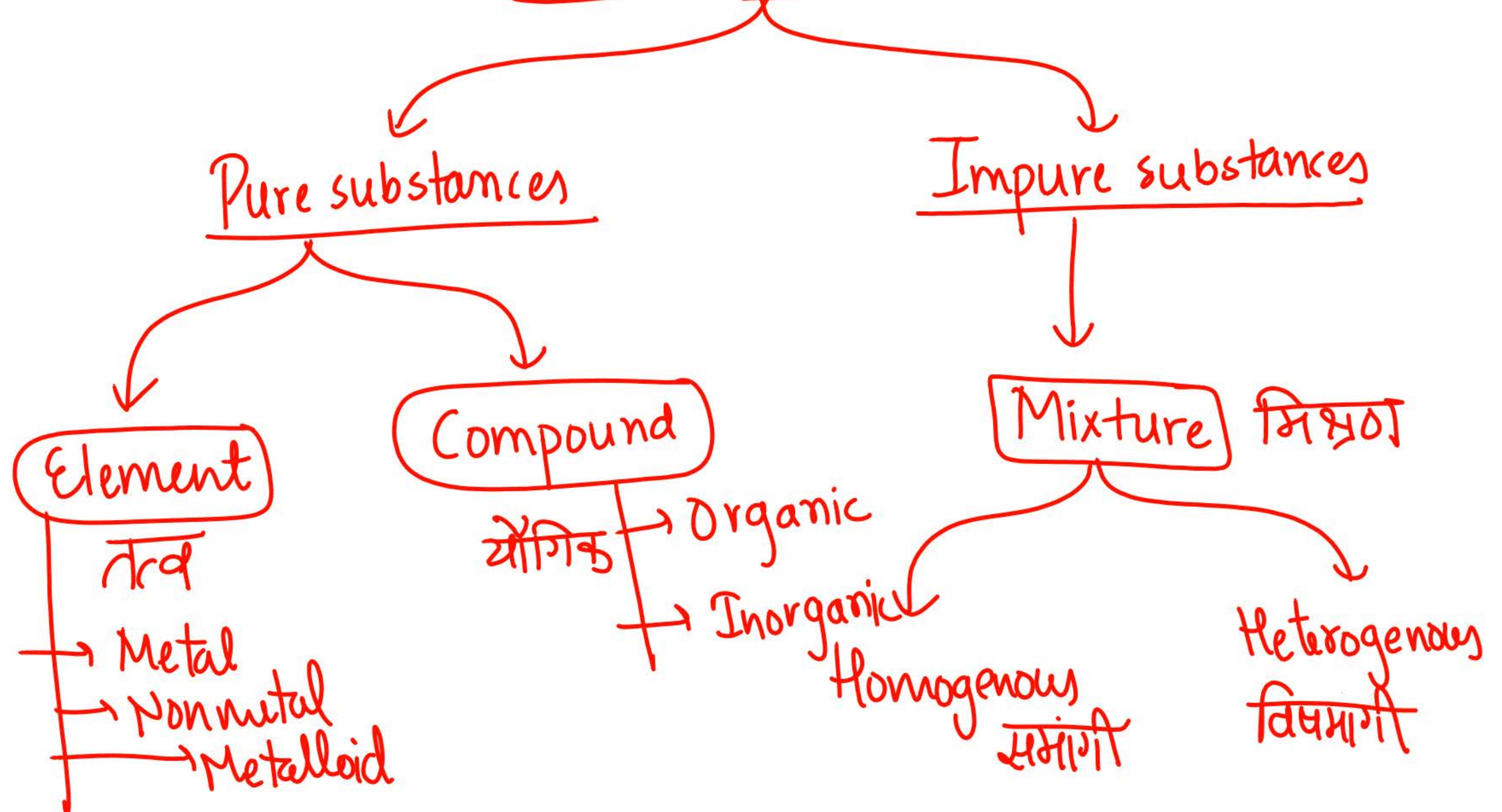
Evaporation

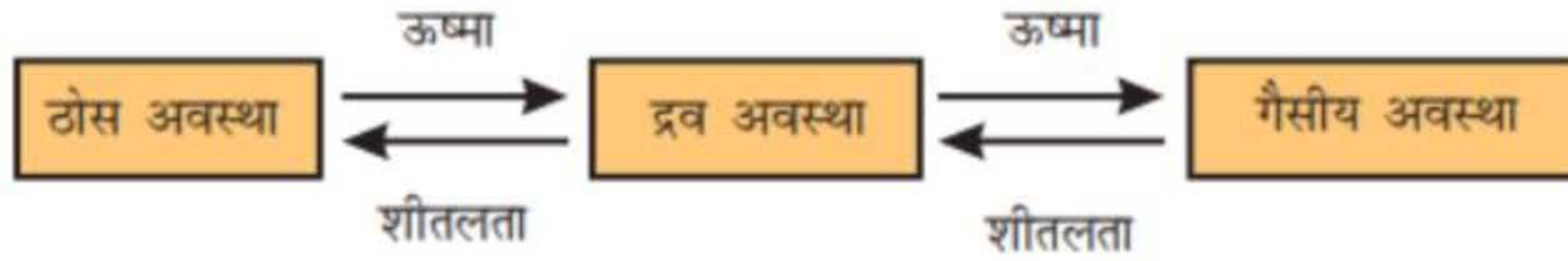
- * किसी भी ताप पर
- * Slow and gradual process.
- * $\Rightarrow$ Surface से

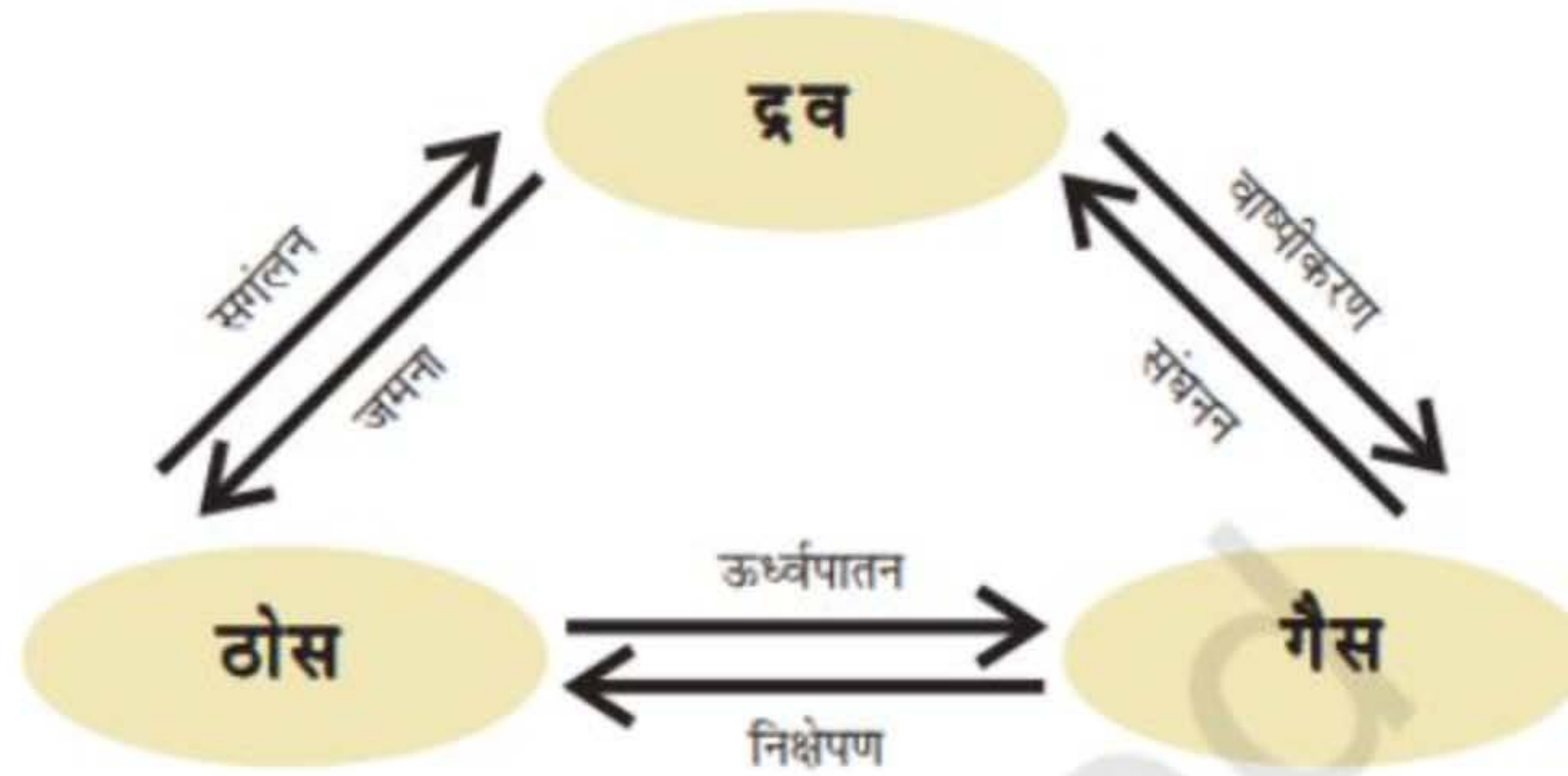
Boiling

- Fixed temp पर
- Rapid and violent process.
- $\Rightarrow$ Entire water

Matter - Chemical state







चित्र 1.9: तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपांतरण

Matter(पदार्थ) की अवस्थाए

1. भौतिक अवस्था (physical property)

2. रासायनिक अवस्था (Chemical property)

भौतिक अवस्था (Physical Property)



Solid

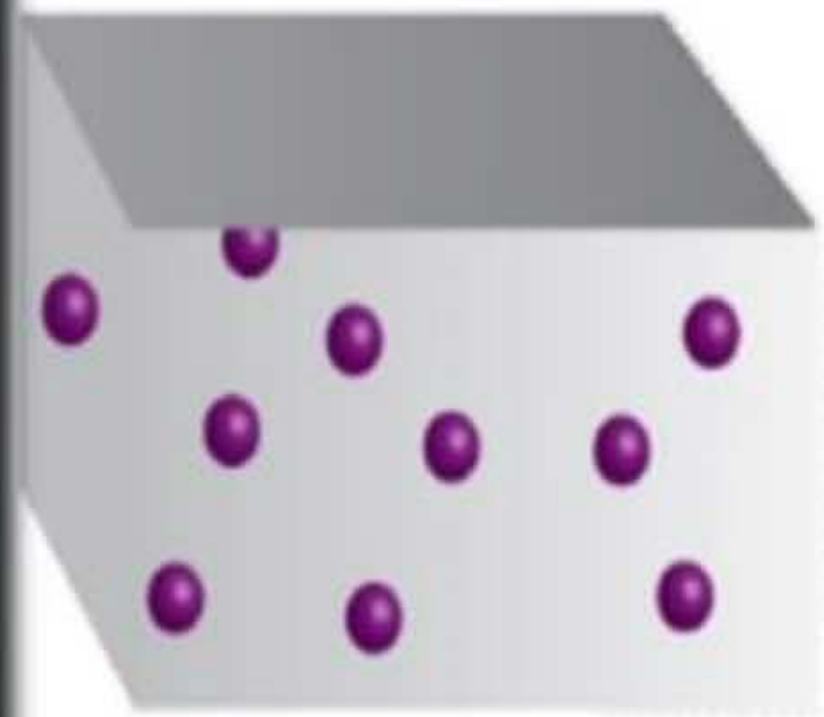


Gas

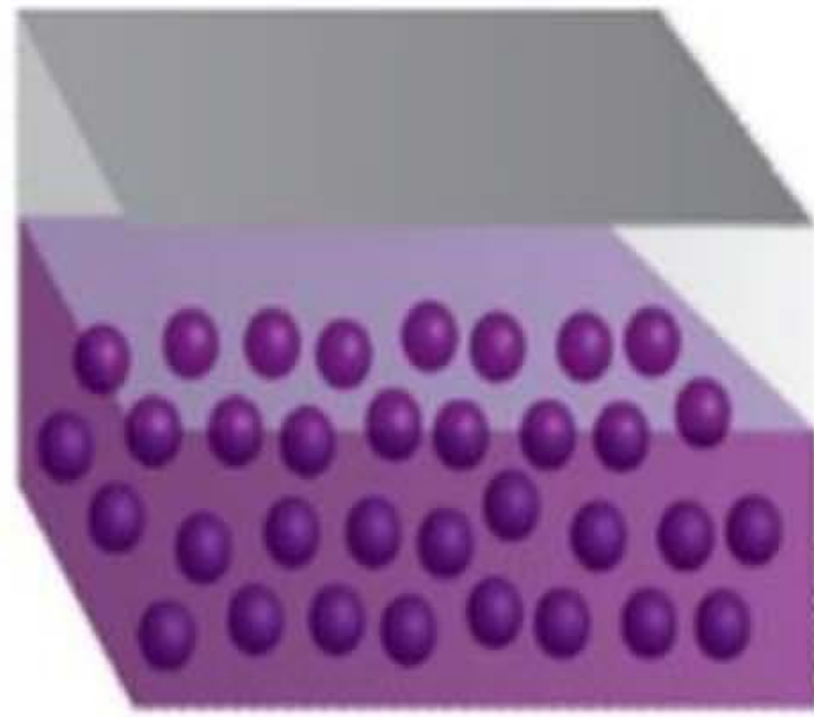


Liquid

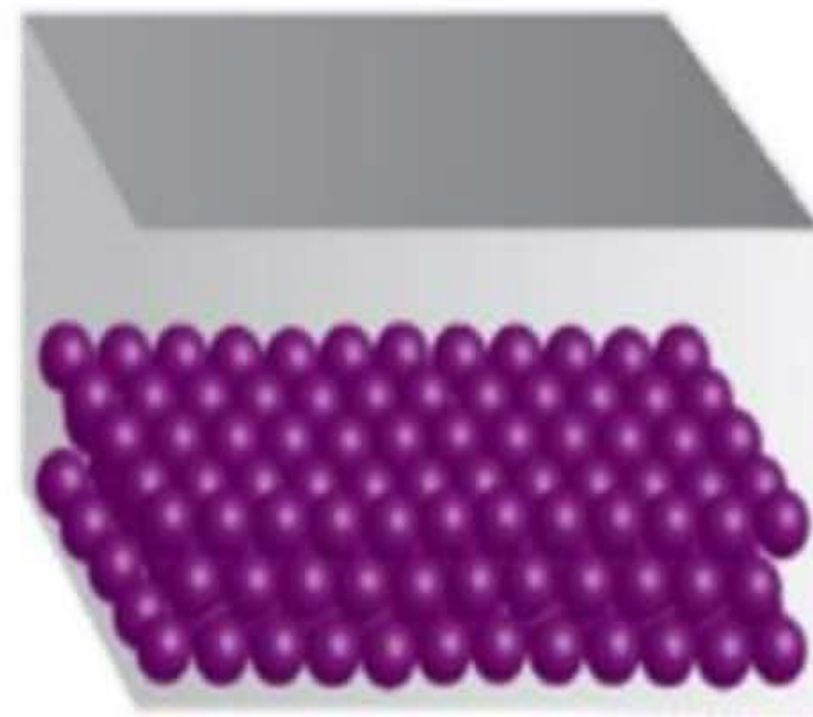




Gas



Liquid

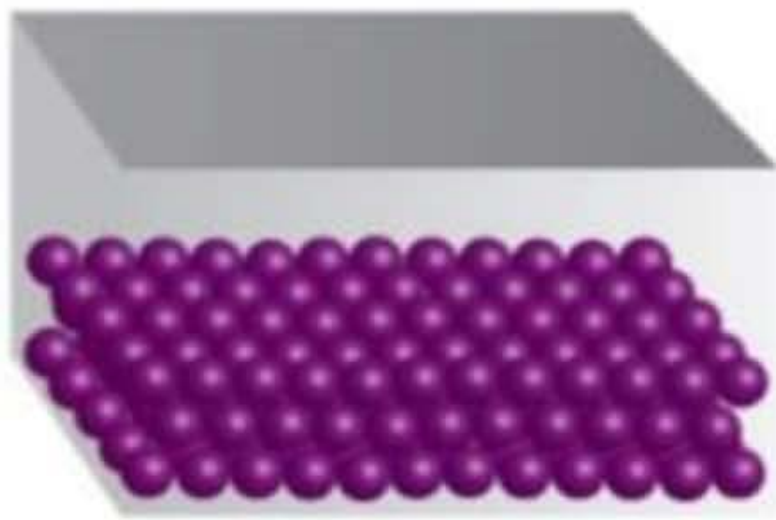


Solid

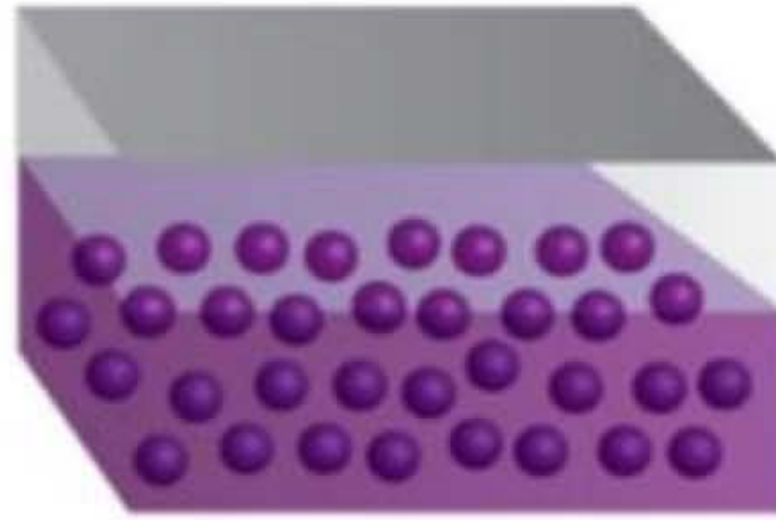
गुण	ठोस	द्रव	गैस
आयतन/volume	निश्चित	निश्चित	अनिश्चित
आकार/SIZE	निश्चित	अनिश्चित	अनिश्चित
बहने का गुण/flowing property	नहीं	ऊपर से नीचे की ओर	चारों दिशा में
घनत्व/density	सबसे अधिक	गैस से अधिक	सबसे कम

विसरण (Diffusion)-

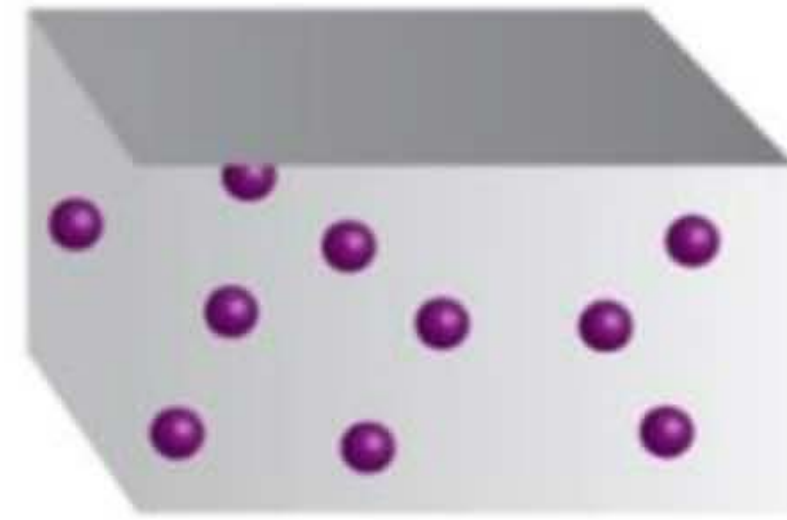
गैस > द्रव > ठोस



Solid



Liquid



Gas









2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Matter

THANK YOU